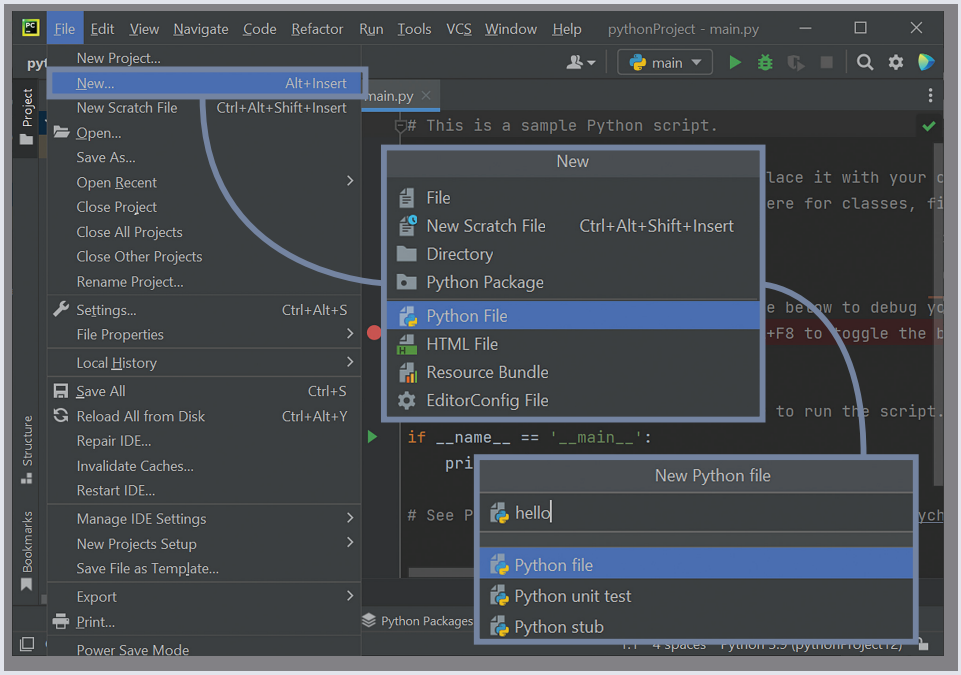
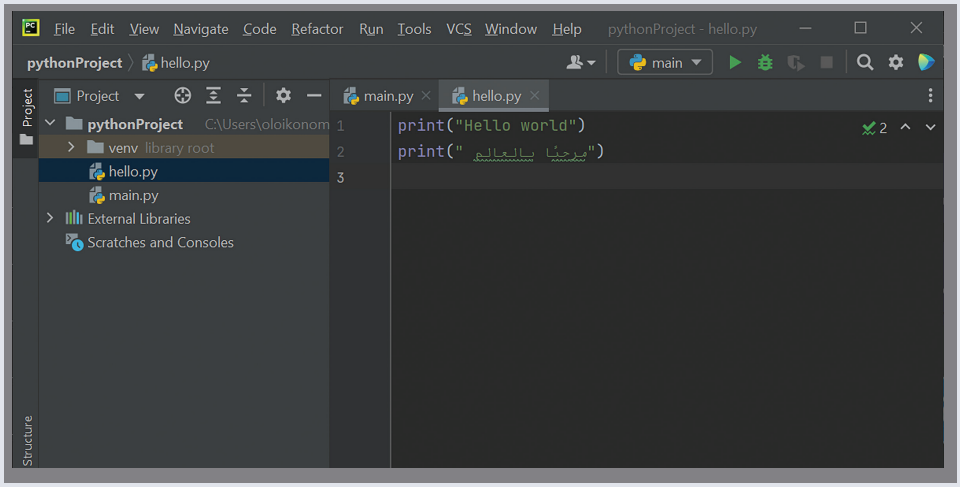
هل تذكر؟

لإنشاء ملف جديد في بيئة التواصل **باي تشارم** (Pycharm)، من قائمة **File** (ملف)، حدد **New** (جديد) ثم حدد **Python File** (ملف بايثون). اكتب اسمًا لملفك، واضغط على زر **Enter**. ثم ستجد ملفك جاهزًا للاستخدام.

تحفظ بيئة باي تشارم بشكل تلقائي التغييرات التي تجريها على ملفاتك.





دالة النطاق ( ) (( ) range)

تُستخدم دالة **النطاق ( )** (( ) range) مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات، و يسمى المتغير الذي يحسب التكرار **العداد** (Counter).

في دالة **النطاق ( )** يبدأ العداد بالعد من 0، ثم يزيد بمقدار 1 وينتهي العد قبل الوصول إلى الرقم المحدد. مثال على ذلك:

```
# i  يطبع قيمة
for i in range(5):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
4
```

يمكن تحديد مقدار البداية بإضافة قيمة. على سبيل المثال، النطاق (2,5)، يعني أن العداد يبدأ من 2 وينتهي عند 4 (القيمة 5 غير مدرجة).

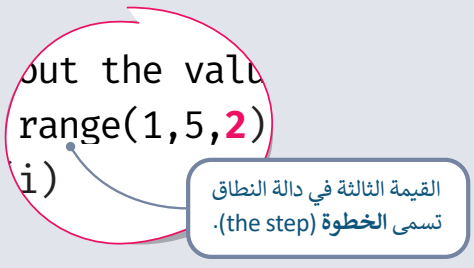
```
# i  يطبع قيمة
for i in range(2,5):
    print(i)
```

```
2
3
4
```

القيمة التلقائية للزيادة في دالة النطاق هي 1، ولكن يمكن تحديد مقدار الزيادة بإضافة قيمة ثالثة. على سبيل المثال، النطاق (1,5,2)، يعني أن العداد يبدأ في العد من 1، وينتهي عند 4 ويزداد بمقدار 2.

```
# i  يطبع قيمة
for i in range(1,5,2):
    print(i)
```

```
1
3
```



يمكن أن تكون الخطوة عددًا سالبًا، ويصبح العدُّ بشكلٍ عكسي.

```
# i  يطبع قيمة
for i in range(10,5,-2):
    print(i)
```

```
10
8
6
```

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الأول:

القوائم وصفوف البيانات

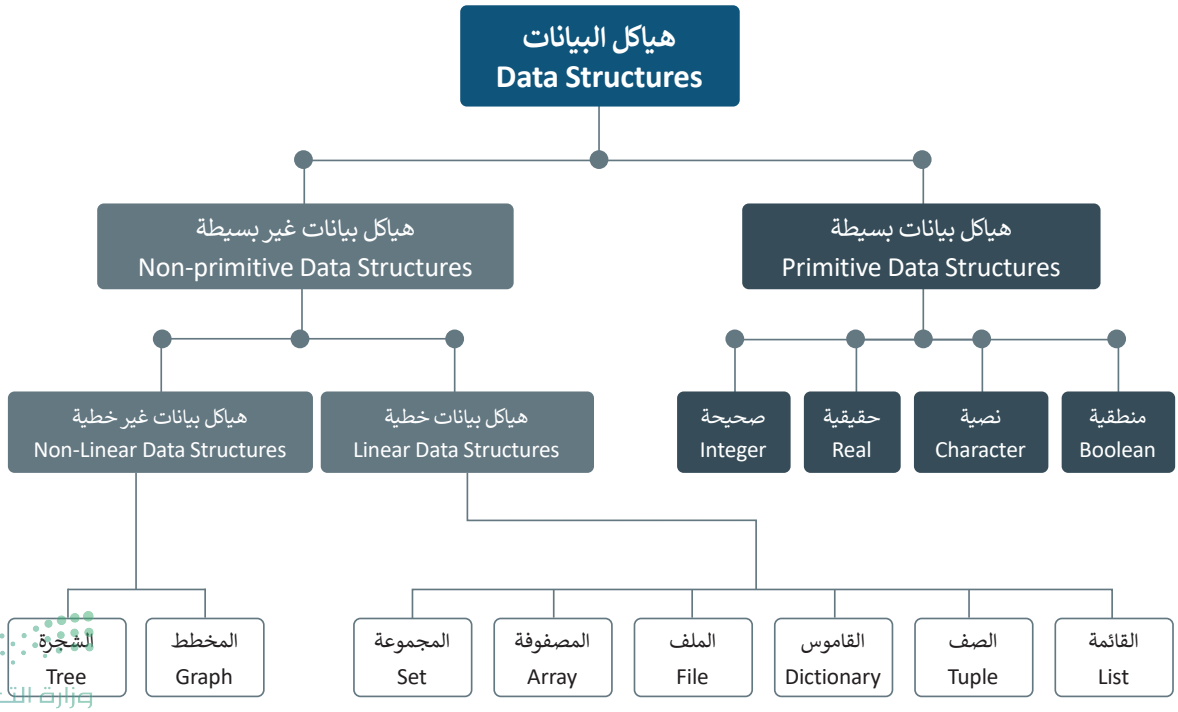
تُستخدم القوائم وصفوف البيانات على نطاقٍ واسعٍ في البرمجة، وذلك في سياقٍ متشابه في كثير من الأحيان، وقد تحتوي القائمة أو الصف على أي نوعٍ من **الكائنات** (objects). يختار المبرمج الصفوف أو القوائم خلال البرمجة حسب نوع المشكلة التي يجب حلها، وبالطبع بعد الاطلاع على مزايا وعيوب هذه الأنواع من هياكل البيانات.

هياكل البيانات

تُخزّن أجهزة الحاسب البيانات بكفاءة وسرعة عالية وتعالجها بدقة. وتُعدُّ **هياكل البيانات** (Data Structures) وسيلة لتخزين وتنظيم البيانات في الذاكرة، يمكن تصنيف هياكل البيانات على النحو الآتي:

- **هياكل البيانات البسيطة** (Primitive Data Structures).
- **هياكل البيانات غير البسيطة** (Non-primitive Data Structures).

كما يمكن تمثيل هياكل البيانات بصورة مفصلة كما في المخطط الآتي:



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

هياكل البيانات البسيطة

يطلق على **هياكل البيانات البسيطة** (Primitive Data Structures) في بايثون اسم "هياكل البيانات الأساسية"، وتحتوي هذه الأنواع من هياكل البيانات على قيم بسيطة من البيانات. تُخبر أنواع البيانات البسيطة **مترجم اللغة** (Compiler) عن نوع البيانات التي يمكن تخزينها داخل المتغير. هياكل البيانات الأساسية في بايثون هي:

> **الأرقام** (Numbers): تُستخدم الأرقام لتمثيل البيانات الرقمية، وتنقسم إلى:

- **الأرقام الصحيحة** (Integers): مثل 2، 5، 18- وما إلى ذلك.
- **الأرقام العشرية** (Floating Points): مثل 3.14، 5.043 وما إلى ذلك.

> **النصوص** (Strings): وهي مجموعات نصية تتكون من أحرف وكلمات.

> **البيانات المنطقية** (Boolean): تأخذ نوع البيانات المنطقية قيمتي صواب أو خطأ.

هياكل البيانات غير البسيطة

هياكل البيانات غير البسيطة (Non-primitive Data Structures) هي هياكل متخصصة تخزن مجموعة من القيم، ويتم إنشاء هذه الهياكل بواسطة المبرمج ولا يتم تعريفها بواسطة بايثون كما هو الحال مع هياكل البيانات البسيطة. يتم تصنيف هياكل البيانات غير البسيطة إلى فئتين: هياكل البيانات الخطية، وهياكل البيانات غير الخطية.

أوجه الاختلاف بين هياكل البيانات الخطية وهياكل البيانات غير الخطية

> تخزن هياكل البيانات الخطية عناصر البيانات بصورة متسلسلة أو متتالية.

> هياكل البيانات غير الخطية لا تحتوي على ارتباط تسلسلي بين عناصر البيانات، فيمكن ربط أي زوج أو مجموعة من عناصر البيانات ببعضها والوصول إليها بدون تسلسل محدد.

القائمة

تعد **القائمة** (List) أحد أكثر هياكل البيانات الخطية استخدامًا في بايثون. تتكون القائمة من سلسلة مُرتبة من كائنات مستخدمة لتخزين البيانات بأنواعها، حيث لا يُشترط أن تكون عناصر القائمة من نفس النوع. يتم فصل عناصر القائمة بإضافة الفواصل بينها، وذلك داخل أقواس مربعة، ويمكن للمستخدم إعداد عناصر القائمة أو إدخالها.

الصيغة العامة لتعريف القائمة

يتم تعريف القائمة بالصيغة الآتية:

```
List_Name=[item1,item2,...,itemN]
```

متغير يمثل اسم القائمة.

عناصر القائمة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

يمكنك هنا مشاهدة بعض الأمثلة:

```
nums=[1,132,358,14.5,7.13]
print("numbers list:",nums)
fruits=["apple","orange","banana"]
print("fruits list:",fruits)
```

تُكتب القوائم في بايثون بين أقواس مربعة.

```
numbers list: [1, 132, 358, 14.5, 7.13]
fruits list: ['apple', 'orange', 'banana']
```

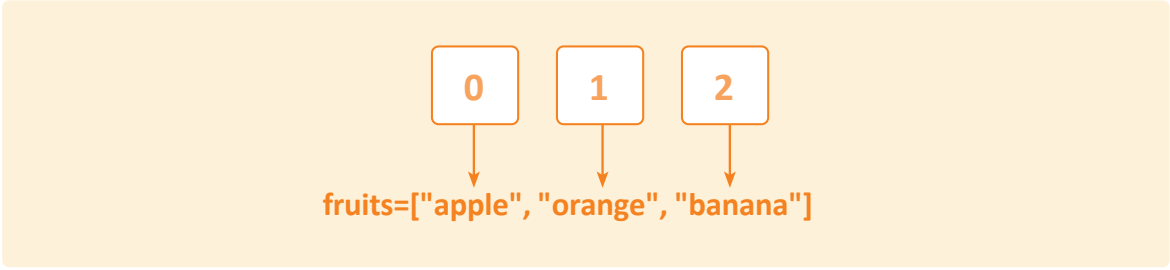
يمكنك استخدام التكرار **for** لطباعة عناصر القائمة:

```
fruits=["apple","orange","banana"]
for f in fruits:
    print(f)
```

```
apple
orange
banana
```

فهرسة القوائم (list indexing)

كما هو الحال مع السلاسل النصية، يتميز كل عنصر في القائمة برقم تسلسلي فريد يسمى الفهرس، ويُحدَّد موقعه داخل القائمة. يمكن للمستخدم الوصول إلى عناصر كل قائمة بكتابة اسم القائمة والرقم التسلسلي للعنصر بين قوسين مربعين.



تبدأ فهرسة القائمة من الصفر وليس من 1.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

وللتعامل مع عنصر معين في القائمة يُستخدم اسم القائمة متبوعًا بقوسين مربعين وبينهما رقم موقعه في القائمة، فمثلًا لطباعة العنصر الثالث في القائمة fruits (رقم موقعه 2 في القائمة): print(fruits[2]).

```
fruits=["apple","orange","banana"]
print(fruits[2])
fruits[1]="grape"
print(fruits[1])
```

```
banana
grape
```

الفهرس	عنصر القائمة	القيمة
0	fruits[0]	apple
1	fruits[1]	orange
2	fruits[2]	banana



شغّل المقطع البرمجي الآتي واكتب النتيجة التي تظهر على الشاشة.

```
subjects = ["physics", "chemistry","history"]
print ("subjects[0]: ", subjects[0])
```

تسمح لغة بايثون بالفهرسة السالبة للقوائم، حيث يشير رقم الفهرس 1- إلى العنصر الأخير في القائمة، ويشير 2- إلى العنصر الثاني قبل الأخير في القائمة وهكذا.

```
fruits=["apple","orange","banana"]
print(fruits[-1])
print(fruits[-2])
```

```
banana
orange
```

الفهرس	عنصر القائمة	القيمة
-3	fruits[-3]	apple
-2	fruits[-2]	orange
-1	fruits[-1]	banana

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

استخدام الدوال مع القوائم

تقدم لغة بايثون بعض الدوال الجاهزة التي يمكن استخدامها مع القوائم. ستتعلم هنا كيفية استخدامها وكذلك بناء دوال تقوم بنفس الوظيفة لغرض التدريب على استخدام الدوال مع القوائم.

للقيام بحساباتك، يمكنك استخدام الدوال الجاهزة الآتية:

الدوال	الاستخدام
len ( )	تُرجع عدد عناصر القائمة، أو عدد الحروف في متغير نصي، أو عدد خانات متغير رقمي.
sum ( )	تُرجع مجموع عدة عناصر.
max ( )	تُرجع قيمة أكبر عنصر في القائمة.
min ( )	تُرجع قيمة أدنى عنصر في القائمة.

دالة len( )

تجمع دالة **len ( )** عدد العناصر في القائمة، وتُرجع مجموعها.

```
grades=[89,88,98,95]
print(grades)
gradesItems=len(grades)
print("The number of elements in grades is: ",gradesItems)
```

```
[89, 88, 98, 95]
The number of elements in grades is: 4
```

دالة sum( )

تجمع دالة **sum( )** قيم عناصر القائمة معًا وتُرجع مجموعها، وتتعامل فقط مع القيم العددية. لجمع عناصر القائمة، تحتاج إلى استخدام متغير جديد لإضافة كل عنصر من عناصر القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
myGrades=sum(grades)
print("The sum of the grades is:",myGrades)
```

```
The sum of the grades is: 370
```


وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

دالة ( )max

تعرض دالة **( )max** قيمة أكبر عنصر في القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
maxGrade=max(grades)
print("The maximum grade is: ",maxGrade)
```

```
The maximum grade is: 98
```

دالة ( )min

تعرض دالة **( )min** قيمة أدنى عنصر في القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
minGrade=min(grades)
print("The minimum grade is: ",minGrade)
```

```
The minimum grade is: 88
```

شغّل المقطع البرمجي الآتي. ماذا تلاحظ؟




```
letters=["b", "a", "x"]
minLetter=min(letters)
print("The smallest letter is: ",minLetter)
```

لا تتعامل دوال min و max مع القوائم التي تحتوي على أرقامٍ وحروف معًا.

هنا بعض الدوال المدمجة التي يمكن استخدامها مع القوائم.

ترتبط الدوال في بايثون بكائن محدد. يمكن للدالة تغيير البيانات الموجودة في الكائن.

الدالة	الاستخدام
listName.append (x)	تضيف العنصر x لنهاية القائمة.
listName.remove (x)	تزيل العنصر x من القائمة.
listName.count (x)	تحسب عدد مرات ظهور x داخل القائمة.
listName.sort( )	ترتب عناصر القائمة.
listName.reverse ( )	ترتب عناصر القائمة عكسيًا.
listName.clear ( )	تزيل كافة العناصر من القائمة.

يجب استبدال **listName** باسم القائمة التي أنشأتها.

دالة listName.append(x)

تضيف دالة **append( )** عنصرًا جديدًا في نهاية القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.append(73)
print(grades)
```

```
[89, 88, 98, 95, 100, 73]
```

يمكنك استخدام دالة **append( )** لإنشاء قائمة إدخال من المستخدم. للقيام بذلك يتعين عليك أولًا إنشاء قائمة فارغة.

إنشاء قائمة فارغة.

```
subjects=[ ]
for i in range(3):
      print("type the name of the subject",i)
      subjects.append((input()))
print(subjects)
```

طباعة القائمة التي أنشأتها.

```
type the name of the subject 0
maths
type the name of the subject 1
physics
type the name of the subject 2
history
['maths', 'physics', 'history']
```


وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

دالة listName.remove(x)

تحذف دالة **remove( )** عنصرًا معينًا من القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
```

```
[89, 98, 95, 100]
```

دالة listName.count(x)

تحسب دالة **count( )** عدد مرات ظهور عنصر محدد في القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(88)
print(grades)
y=grades.count(88)
print(y)
```

```
[89, 88, 98, 95, 88]
2
```

دالة listName.sort(x)

ترّتب دالة **sort( )** عناصر القائمة تصاعديًا.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
grades.sort()
print(grades)
```

```
[89, 98, 95, 100]
[89, 95, 98, 100]
```

دالة listName.reverse(x)

ترتّب دالة **reverse( )** عناصر القائمة عكسيًا.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
grades.reverse()
print(grades)
```

```
[89, 98, 95, 100]
[100, 95, 98, 89]
```

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

دالة listName.clear( )

تحذف دالة **clear( )** جميع عناصر القائمة.

```
grades=[89,88,98,95]
grades.append(100)
grades.remove(88)
print(grades)
grades.clear()
print(grades)
```

```
[89, 98, 95, 100]
[]
```



أكمل المقطع البرمجي الآتي:

```
groceryList=["salad","fruits","vegetables","dairy"]
```

ما الدالة التي ستستخدمها لإزالة عنصر "dairy" من القائمة؟

ما الدالة التي ستستخدمها لطباعة عدد العناصر داخل القائمة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

صفوف البيانات

هيكل **الصف البياني** (Tuple) هو أحد هياكل البيانات الخطية الأخرى في بايثون. ويضم عددًا مرتبًا من البيانات، ويمكن أن يُخزَّن داخلها أي نوع من القيم. يُكتب الصف على شكل قائمة من القيم بينها فواصل وداخل أقواس دائرية. لا يمكن تغيير القيم في الصف، ولذلك يوصف بأنه هيكل بيانات غير قابل للتعديل.

يُستخدم الصف في الحالات التي تحتاج فيها إلى الوصول إلى البيانات كما رأيت سابقًا في القوائم، ولكن دون الحاجة لتغييرها، مثل رقم المعرف أو البريد الإلكتروني لشخص ما، الأمر الذي يجعل بيانات الصف أكثر أمانًا.

الصيغة العامة لتعريف الصف البياني

يتم تعريف الصف البياني بالصيغة الآتية:

```
tuple_name=(item1,item2,...,itemN)
```

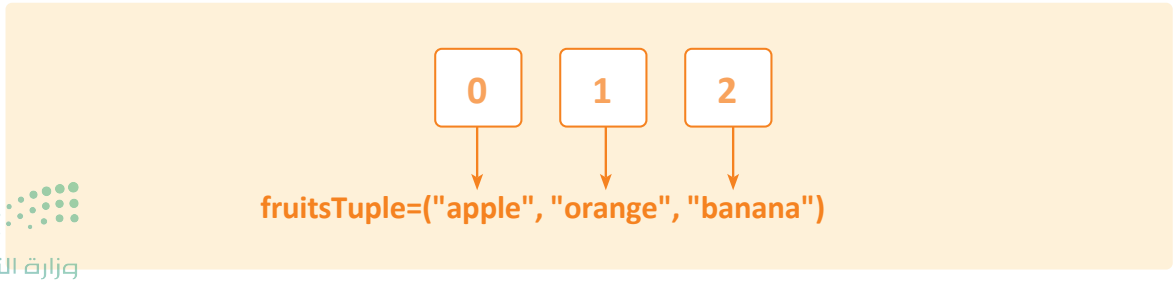
- متغير يمثل اسم الصف.
- عناصر الصف.

```
PersonalInfo =("Khaled","khaled@edu.sa", 1234)
print("Pesonal information:",PersonalInfo)
```

```
Pesonal information: ('Khaled', 'khaled@edu.sa', 1234)
```

فهرسة الصفوف (Tuples indexing)

تتم فهرسة عناصر الصف برقم فريد، بالضبط كما رأيت سابقًا في القوائم. يمكنك الوصول إلى كل عنصر في الصف بكتابة اسم الصف والرقم التسلسلي للعنصر بين قوسين مربعين.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

```
fruits=("apple","orange","banana")
print(fruits[1])
```

```
orange
```

القيمة	عنصر القائمة	الفهرس
apple	fruits[0]	0
orange	fruits[1]	1
banana	fruits[2]	2

```
fruits=("apple","orange","banana")
print(fruits[-1])
print(fruits[-2])
```

```
banana
orange
```

القيمة	عنصر القائمة	الفهرس
apple	fruits[-3]	-3
orange	fruits[-2]	-2
banana	fruits[-1]	-1



اكتب المقطع البرمجي الآتي ثم دوّن النتيجة الظاهرة على الشاشة داخل المربع أدناه.

```
fruitsTuple =("apple","orange","banana")
for f in fruitsTuple:
    print(f)
```


وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

كما ذُكر سابقًا، تعتبر الصفوف تركيب بيانات غير قابل للتغيير، ولا يمكن إضافة أو إزالة العناصر بعد إنشاء صف بياني.

يحتوي الصف الآتي على بعض المعلومات الشخصية للطالب، ستختبر الآن ماذا سيحدث إذا حاولت تغيير قيمة عنصر في هذا الصف.

```
PersonalInfo =("Khaled","khaled@edu.sa", 1234)
PersonalInfo[0]="Saad"
print(PersonalInfo[0])
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/PycharmProjects/pythonProject3/
main.py", line 2, in <module>
    PersonalInfo[0]="Saad"
TypeError: 'tuple' object does not support item
assignment
```

تلقيت رسالة خطأ تفيد بأن الصف لا يدعم تعيين العنصر.

أوجه الاختلاف بين الصفوف والقوائم:

الصف	القائمة
توجد القيم داخل أقواس دائرية ( ).	توجد القيم داخل أقواس مربعة [ ].
القيم داخل الصفوف غير قابلة للتعديل.	القيم داخل الصفوف قابلة للتعديل.

لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة:		
1. ترقيم القائمة يبدأ من:	0	○
	1	○
	-1	○
2. الدالة التي تُرجع أدنى عنصر في القائمة هي:	sum( )	○
	max( )	○
	min( )	○
3. الدالة التي تُرجع أكبر عنصر في القائمة هي:	sum( )	○
	max( )	○
	min( )	○
4. لإضافة عنصر إلى القائمة تستخدم الدالة:	sum( )	○
	count( )	○
	append( )	○

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تدريب 2

أكمل الجدول الآتي بكتابة نتيجة الأوامر البرمجية الموجودة في العمود الأول، وذلك عند تطبيقها على القائمة C والموضحة أدناه:

C=["red", "orange", "green", "blue", "white"]	
الأوامر البرمجية	النتيجة
`print(C)`	
`print(C[1])`	
`print(C[-1])`	
`print(C[3])`	
`print(C[0], C[4])`	
`print(C[0], C[-5])`	

`C[3]= "red"`
`C[-3]= "blue"`
`C[0]= "green"`
`print(C)`	

`C[0]= C[4]`
`C[1]= C[-2]`
`print(C)`	

تدريب 3

اكتب مقطعًا برمجيًا بلغة البايثون، يعمل على تنفيذ الآتي:

- إنشاء قائمة Subject التي تحتوي على العناصر الآتية:

  Arabic, Math, Social, Biology

- طباعة العنصر الثالث بالقائمة (رقم موقعه 2).
- تعيين English كقيمة للعنصر الثالث بالقائمة.
- استخدام أمر الادخال لإضافة وتعيين قيمة للعنصر الرابع بالقائمة.
- طباعة عناصر القائمة بعد إجراء التعديلات السابقة.

تدريب 4

اكتب مقطعًا برمجيًا بلغة البايثون، يعمل على تنفيذ الآتي:

- إنشاء الصف Info الذي يحتوي العناصر الآتية:

  اسمك، صفك، عمرك، درجتك في مادة التقنية الرقمية.

- طباعة عناصر الصف Info (باستخدام الأمر print).
- طباعة عناصر الصف Info عنصرًا بعد الآخر (باستخدام جملة التكرار For).